

Exercice 1

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

- 1 $f(x) = \frac{2x^2-5x+15}{8x^2-5x-3}$
- 2 $f(x) = \frac{4x^2-5x+15}{x^3+6x}$
- 3 $f(x) = \sqrt{x^2-3x-18}$
- 4 $f(x) = \sqrt{4x-x^3}$
- 5 $f(x) = \sqrt{\frac{x^2+x-6}{-x^2+x-1}}$
- 6 $f(x) = \frac{\sqrt{-4x+1}}{x+2}$
- 7 $f(x) = \frac{x^2+5x-7}{\sqrt{2x^2+3x-2}}$
- 8 $f(x) = \frac{\sqrt{x^2-x}}{(x-2)(x+3)}$
- 9 $f(x) = \frac{\sqrt{(1-x)(2+x)}}{x^2+x}$
- 10 $f(x) = \sqrt{|x-1|-2}$
- 11 $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{|2x-5|-2}$

- 12 $f(x) = \sqrt{|1-3x|-x+2}$
- 13 $f(x) = \frac{4x^2-1}{6x^2-|13x-5|}$
- 14 $f(x) = \frac{\sqrt{2-3x+1}}{|x|-1}$
- 15 $f(x) = \frac{x^2+2x}{\sqrt{x+3}-\sqrt{2x-1}}$
- 16 $f(x) = \frac{1}{|x|+x}$
- 17 $f(x) = \sqrt{3-|2x+5|}$
- 18 $f(x) = \sqrt{2x+1-\sqrt{7-6x}}$
- 19 $f(x) = \frac{x^2+1}{x-E(x)}$
- 20 $\begin{cases} f(x) = \frac{x}{x^2-1} \text{ si } x \leq 0 \\ f(x) = \sqrt{x-1} \text{ si } x > 0 \end{cases}$

- 21 $\begin{cases} f(x) = \sqrt{|x^2-2x|} + x \text{ si } x \geq 0 \\ f(x) = \frac{x^2}{x+1} \text{ si } x < 0 \end{cases}$
- 22 $\begin{cases} f(x) = |x+1| - \frac{2}{x+2} \text{ si } x < 0 \\ f(x) = x^2\sqrt{4-x} \text{ si } x \geq 0 \end{cases}$
- 23 $\begin{cases} f(x) = x\sqrt{\frac{x+1}{x}} \text{ si } x < 0 \\ f(x) = \frac{x^3-x^2}{x^2+1} \text{ si } x \geq 0 \end{cases}$
- 24 $\begin{cases} f(x) = x\sqrt{-x} + 1 \text{ si } x \leq 0 \\ f(x) = \frac{1-x}{1+x^3} \text{ si } x > 0 \end{cases}$
- 25 $\begin{cases} f(x) = \frac{x(x-2)}{x-1} \text{ si } x < 0 \\ f(x) = x + \sqrt{|x^2-4|} \text{ si } x \geq 0 \end{cases}$
- 26 $\begin{cases} f(x) = \frac{3}{|x+1|-2} \text{ si } x \leq 1 \\ f(x) = \sqrt{x-3} \text{ si } x > 1 \end{cases}$

Exercice 2

Dans chacun des cas suivants, dites si f est une application

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1} \\ f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = \sqrt{x^2-1} - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \\ f: [0; +\infty[&\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = x - \sqrt{x} \\ f: [2; +\infty[&\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) = \sqrt{x-2} \\ f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ x &\mapsto f(x) = E(x) \end{aligned}$$

Exercice 3 Egalité de deux fonctions

- 1 Soit les fonctions $f(x) = \frac{x^3-x^2+2x-2}{x^2+2}$ et $g(x) = x-1$.

a Vérifier que :

$$(x^2+2)(x-1) = x^3-x^2+2x-2$$

b Montrer que f et g sont égales.

- 2 Soient $f(x) = 2x+1 + \frac{20}{x-1}$ et $g(x) = \frac{2x^2-x+1}{x-1}$.

Montrer que les fonctions f et g sont égales.

Dans chacun des cas suivants déterminer les réels a et b pour que les fonctions f et g soient égales.

- 3 $f(x) = -2x^2 - 12x - 16$ et $g(x) = -2(x-a)^2 + b$.

- 4 $f(x) = \frac{x+7}{x^2+2x-3}$ et $g(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+3}$.

Exercice 4 Soit f la fonction définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par : $f(x) = |x-1| + 2|3-x|$.

Déterminer l'application affine g qui a même restriction que f sur l'intervalle $[1; 3]$.

Exercice 5 Soient f et g des fonctions définies par $f(x) = \frac{x-1}{x-2}$, $g(x) = \frac{2x-1}{x-1}$.

- 1 Déterminer le domaine de définition et l'expression des fonctions suivantes : $f+g$, fg , $\frac{f}{g}$ et $3f-2g$.
- 2 Déterminer le domaine de définition de $f \circ g$ et $g \circ f$ puis comparer $f \circ g$ et $g \circ f$; Que peut-on en déduire ?

Exercice 6 Composition et décomposition

1 On considère les fonction suivantes :

$$f(x) = \sqrt{x+3} \text{ et } g(x) = \frac{1}{x^2-4}$$

a Déterminer D_f , D_g , $D_{f \circ g}$ et $D_{g \circ f}$.

b Calculer $f \circ g(x)$ et $g \circ f(x)$.

2 Trouver deux fonctions f et g telles que $h(x) = (f \circ g)(x)$.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } h(x) = \sqrt{x^2 + 3x} & \text{d) } h(x) = \frac{x^2+7}{x^2-2} \\ \text{b) } h(x) = (3x+1)^2 & \text{e) } h(x) = (x+5)^2 + 4 \\ \text{c) } h(x) = \frac{3}{x^2-5x+6} & \text{f) } h(x) = \frac{1}{x-1} \end{array}$$

Exercice 7 Etude de la parité d'une fonction

Etudier la parité des fonctions suivantes :

a) $f(x) = 2x^4 + x^2 - 1$; b) $f(x) = x^3 + x$

c) $f(x) = x^2 - 3|x| + 1$; d) $f(x) = \frac{|x|}{x^2+1}$

e) $f(x) = \frac{x^3}{|x^4-x^2+1|}$; f) $f(x) = \frac{\sqrt{x^2-16}}{\sqrt{4+x^2}}$

g) $f(x) = \frac{\sin x}{2+\sin^2 x}$; h) $f(x) = \frac{|1+x|-|1-x|}{|1+x|+|1-x|}$

i) $f(x) = \frac{x+1}{1-x^2}$

Exercice 8

1 Dans chacun des cas suivants, étudier la périodicité des fonctions numériques et préciser et d'en préciser la période.

a) $f(x) = \sin x$; b) $f(x) = \cos x$; c) $f(x) = \frac{\sin x}{\cos x}$;
d) $f(x) = \cos 2x \sin 3x$; e) $f(x) = x - E(x)$;
f) $f(x) = [2x - E(2x)] \sin 3\pi x$; g) $f(x) = \frac{\cos \pi x}{x - E(x)}$

2 Soit la fonction numérique f telle que :

$$f(x+2) = \frac{1+f(x)}{1-f(x)}$$

Calculer ; $f(x+4)$, $f(x+6)$, $f(x+8)$ en fonction de $f(x)$. Quelle conclusion peut-on en tirer ?

Exercice 9 Etudier le sens de variations de f .

1. $f(x) = 2x^2 + 3x + 1$; 2. $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$

3. $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$; 4. $f(x) = \sqrt{x^3 + x}$

5. $f(x) = x^3 - 3x$; 6. $f(x) = \sqrt{x^3 - x}$

7. $f(x) = |x+1| - |x-1| + |2x|$

Exercice 10 Elément de symétrie

1 Dans chacun des cas, montrer que (C_f) admet la droite (Δ) pour axe de symétrie.

a) $f(x) = x^2 + 2x - 3$ et $(\Delta) : x = -1$

b) $f(x) = -3x^2 + 4x + 1$ et $(\Delta) : x = \frac{2}{3}$

c) $f(x) = \frac{-2x^2+4x-1}{(x-1)^2}$ et $(\Delta) : x = 1$

d) $f(x) = \frac{x^2+4x+3}{2x^2+8x+9}$ et $(\Delta) : x = -2$

2 Dans chacun des cas suivants, montrer que (C_f) admet le point K pour centre de symétrie.

a) $f(x) = \frac{x-4}{x-2}$ et $K(2; 1)$

b) $f(x) = -x^3 + 3x + 4$ et $K(0; 4)$

c) $f(x) = \frac{x^2-5x+7}{x-2}$ et $K(2; 1)$

d) $f(x) = \frac{x^3-x^2-x}{2x^2-4x+1}$ et $K(1; 1)$

e) $f(x) = \frac{1}{x+3} + \frac{1}{x+1}$ et $K(-2; 0)$

Exercice 11

On considère la fonction f définie par : $f(x) = x(1-x)$ sur $\mathbb{R}$.

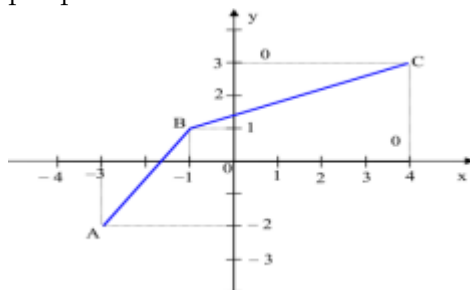
1 Démontrer que $f(x) \leq \frac{1}{4}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

2 En déduire que la fonction f admet un maximum en $x = \frac{1}{2}$.

3 Démontrer que $f(x) = \frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2$.

Exercice 12

Soit l'application f définie par sa représentation graphique ci-dessous



1 Trouver l'image directe par f des intervalles suivants : $[-3; -1]$; $] -1; 4]$ et $\{-3; -1\}$

2 Trouver l'image réciproque par f des intervalles suivants : $]1; 3]$; $] -\infty; -3]$ et $[-2; 3]$.

3 Donner les formules explicites de $f(x)$.

4 Montrer que f est bijective.

Exercice 13

Soient les fonctions f et g définies respectivement par :

$$\begin{array}{l} f: \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\} \\ x \mapsto f(x) = \frac{x}{x-1} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} g: \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x \mapsto f(x) = 3x - 2 \end{array}$$

1 Les fonctions f et g sont-elles bijectives ?

2 Calculer : $f \circ g(0)$, $g \circ f(0)$, $f \circ g(x)$ et $g \circ f(x)$.

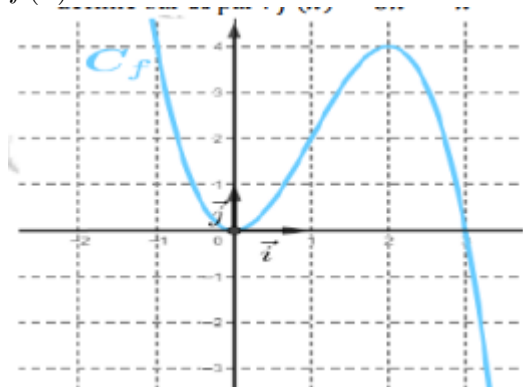
3 Trouver $f([-2; -1])$; $g([-2; 0])$; $f^{-1}([2; 3])$ et $f^{-1}(]-\infty; 0])$.

4 Résoudre l'équation $g(x) = g(x)$.

5 Sur quel intervalle I , f et g se rencontrent-elles ?

Exercice 14

La courbe tracée ci-dessous est la représentation graphique d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 3x^2 - x^3$.



- 1 Dessiner la courbe représentative de la fonction g définie par : $g(x) = f(x) - 1$.
- 2 Soit h la fonction définie par : $h(x) = f(x-2)$.
 - a Dessiner la courbe représentative de la fonction h .
 - b Donner l'expression de $h(x)$.
 - c Etablir le tableau de variation de la fonction h .
- 3 Soit z la fonction définie par : $z(x) = |f(x)|$.
 - a Donner l'expression de $z(x)$.
 - b Etablir le tableau de variation de la fonction z .

Exercice 15

Dans chacun des cas suivants, dire si l'application f est injective, surjective ou bijective.

1. $f : \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R} - \{2\}$
 $x \mapsto f(x) = \frac{2x+1}{2x-4}$
2. $f : \left[\frac{1}{2}; +\infty\right[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto f(x) = \sqrt{2x-1}$
3. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto f(x) = x^2 - 2x - 3$
4. $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$
 $x \mapsto f(x) = 2x - 3$

Exercice 16

Soit la correspondance :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = \sqrt{1-x^2}$$

- 1 Justifier que f est une application.
- 2 Soit g la restriction de f sur $[1; +\infty[$
 - a Montrer que $g(x) = \sqrt{x^2 - 1}$.
 - b Déterminer l'image directe par g de $A = \{1; 2; 3\}$.

- c Déterminer l'image réciproque par $B =]1; 4]$.
 - d Montrer que g est une bijection de $[1; +\infty[$ vers un intervalle J à préciser.
 - e Déterminer $g^{-1}(x)$.
- 3 On définit la fonction h par $h(x) = \frac{x+1}{x-3}$.
 - a Déterminer $D_{g \circ h}$ et $D_{h \circ g}$.
 - b Expliciter $g \circ h(x)$.

Exercice 17

Soient $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$ et $g(x) = \frac{x+1}{x-1}$.

- 1 Déterminer D_f et D_g .
- 2 Etudier la parité de f .
- 3 Montrer que $I(1; 1)$ est un centre de symétrie de (C_f) .
- 4 Montrer que $\forall x_1; x_2$ deux réels distincts ,
 $f(x_1; x_2) = \frac{2(1-x_1x_2)}{(1+x_1^2)(1+x_2^2)}$.
- 5 En déduire le sens de variations de f sur $] -\infty; -1]$, sur $[-1; 1]$ et sur $[1; +\infty[$.
- 6 Montrer que $\forall x_1; x_2 \in \mathbb{R} - \{1\}$ deux réels distincts , $\Delta g(x_1; x_2) = \frac{2}{(1+x_1)(1+x_2)}$.
- 7 En déduire le sens de variations de g sur $] -\infty; 1]$ et sur $]1; +\infty[$.
- 8 Déterminer $D_{g \circ f}$.
- 9 Montrer que $\forall x \in D_{g \circ f}$, $g \circ f(x) = -f^2(x)$.

Exercice 18

Soit f et g les fonctions définies par :
 $f(x) = -5x + 3$ et $g(x) = \frac{4x^2+1}{x^2+2}$.

- 1 Démontrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, on a : $\frac{1}{2} \leq g(x) \leq 4$.
- 2 Démontrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, on a :
 $-17 \leq f \circ g(x) \leq \frac{1}{2}$.

Exercice 19

Soient E , F et G des ensembles non vides. On considère les applications suivantes $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$.

- 1 Montrer que $g \circ f$ injective implique que f est injective.
- 2 Montrer que $g \circ g$ injective et f surjective implique que g est injective.
- 3 Montrer que $g \circ f$ surjective sur G implique que g est surjective sur G .
- 4 Montrer que $g \circ f$ surjective sur G et g injective implique que f est surjective sur F .